

**ĐẠI HỌC HUẾ**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ**  
**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ**



**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**  
**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO**  
**CÀO CÀO GARDEN DỰA TRÊN NỀN TẢNG LARAVEL**

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Hường

Lớp: K54 Tin Học Kinh Tế

Mã sinh viên: 20K4080016

Niên khóa: 2020-2024

Giảng viên hướng dẫn

TS. Dương Thị Hải Phương

*Huế, tháng 01, năm 2024*

# MỤC LỤC

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PHẦN 1. MỞ ĐẦU .....                                                                    | 3  |
| 1.1 Lý do chọn đề tài .....                                                             | 3  |
| 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .....                                                           | 4  |
| 1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....                                                          | 4  |
| 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....                                                             | 4  |
| 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....                                              | 4  |
| 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.....                                                        | 4  |
| 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....                                                          | 4  |
| 1.4. Phương pháp nghiên cứu .....                                                       | 5  |
| 1.5. Một số nghiên cứu liên quan .....                                                  | 5  |
| PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .....                                                       | 7  |
| CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG WEBSITE TMĐT.....                                   | 7  |
| 1.1. Tổng quan về thương mại điện tử .....                                              | 7  |
| 1.2. Website TMĐT.....                                                                  | 13 |
| 1.3. Tổng quan về ngôn ngữ và công cụ hỗ trợ xây dựng website TMĐT ..                   | 16 |
| 1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL .....                                              | 21 |
| 1.5. Docker .....                                                                       | 22 |
| 1.6. Phần mềm thiết kế StarUML.....                                                     | 22 |
| 1.7. Phần mềm Text Editor Visual Studio Code .....                                      | 23 |
| 1.8. Mô hình MVC .....                                                                  | 23 |
| CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN XÂY DỰNG WEBSITE TMĐT CHO CÀO CÀO GARDEN..... | 27 |
| 2.1. Tổng quan về Cà Cào Garden .....                                                   | 27 |
| 2.2. Khảo sát hệ thống .....                                                            | 28 |
| 2.3. Phân tích hệ thống .....                                                           | 31 |
| CHƯƠNG III: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE CÀO CÀO GARDEN .....               | 50 |
| 3.1. Thiết kế CSDL.....                                                                 | 50 |
| 3.2. Thiết kế giao diện .....                                                           | 50 |
| 3.3. Xây dựng và triển khai website.....                                                | 50 |
| 3.4. Kiểm thử hệ thống.....                                                             | 50 |

## **PHẦN 1. MỞ ĐẦU**

### **1.1 Lý do chọn đề tài**

Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là việc kinh doanh trực tuyến cũng thay đổi, nhu cầu mua sắm của con người ngày càng tăng lên, vì thế hoạt động bán hàng cũng được thực hiện ở nhiều hình thái khác nhau, bán hàng không chỉ diễn ra ở một điểm bán hàng cụ thể trên thị trường mà còn được tiến hành theo một xu hướng mới - xu hướng tiên bộ của thời đại kỹ thuật thông tin. Từ việc mua bán, trao đổi trực tiếp, giờ đây, khách hàng có thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm mà mình muốn mua trên các kênh website thương mại điện tử.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Điều này đã tạo điều kiện cho các sàn thương mại điện tử ra đời và được nhiều người sử dụng như: Shopee, Lazada, Sendo... Hiện nay sàn thương mại điện tử chính là kênh bán hàng không mà người mua hàng không chỉ là cá nhân mà các doanh nghiệp đang kinh doanh cũng vô cùng yêu thích.

Mặc dù đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được nhiều năm, bên cạnh việc mở cửa hàng trực tiếp, Cào Cào Garden vẫn chủ yếu thực hiện bán hàng thông qua các trang mạng xã hội như Facebook và Instagram. Tuy nhiên, việc này đôi khi trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khi phải xử lý từng đơn hàng một.

Chính vì lẽ đó, việc sở hữu một trang web chuyên nghiệp để bán hàng trực tuyến trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng. Không chỉ giúp thúc đẩy quá trình mua bán trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, mà còn tạo ra trải nghiệm mua sắm trực tuyến tích cực và hiệu quả cho cả khách hàng và chủ cửa hàng.

Vì vậy, việc sở hữu một thiết kế Website thương mại điện tử là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bán hàng qua mạng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Website cho doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài “Xây Dựng Website Bán Hàng Trực tuyến cho Cào Cào Garden dựa trên nền tảng Laravel” cho đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Với mục đích giúp cho việc bán hàng của cửa hàng trở nên đơn giản hơn, hơn nữa cũng thuận tiện cho khách hàng trong việc

mua sắm ngay tại nhà chỉ qua một vài thao tác trên điện thoại hoặc là máy vi tính của mình mà không cần phải ra trực tiếp cửa hàng.

## **1.2 Mục tiêu nghiên cứu**

### **1.2.1. Mục tiêu tổng quát**

Xây dựng thành công Website bán hàng trực tuyến cho Cào Cào Garden giúp Cào Cào Garden mở rộng phạm vi kinh doanh và tối ưu hóa quá trình mua bán, đồng thời cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất cho khách hàng.

### **1.2.2. Mục tiêu cụ thể**

Mục tiêu cụ thể của đề tài:

- Khảo sát hoạt động bán hàng tại Cào Cào Garden.
- Khảo sát được nhu cầu mua hàng của khách hàng tại Cào Cào Garden.
- Vận dụng được kỹ thuật phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng vào phân tích và thiết kế website.
- Vận dụng được các công cụ hỗ trợ xây dựng website như Ngôn ngữ lập trình PHP, Docker, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Framework Laravel, hệ quản trị CSDL MySQL,... để xây dựng website bán hàng trực tuyến cho Cào Cào Garden.
- Tìm hiểu và vận dụng được các kỹ năng kiểm thử để kiểm thử website.

## **1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

### **1.3.1. Đối tượng nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu:

- Quy trình quản lý bán hàng online của Cào Cào Garden.
- Các công cụ hỗ trợ phân tích, thiết kế, xây dựng website bán hàng như: Visual Studio Code, MySQL,... và ngôn ngữ lập trình PHP dựa trên nền tảng Laravel.
- Các hình thức thanh toán như: thanh toán khi nhận hàng, thanh toán qua ví điện tử.

### **1.3.2. Phạm vi nghiên cứu**

- Không gian nghiên cứu: Cào Cào Garden.
- Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023.

#### **1.4. Phương pháp nghiên cứu**

Để nghiên cứu và xây dựng website bán hàng trực tuyến cho Cào Cào Garden, khóa luận dự kiến sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp thu thập thông tin:

- Nghiên cứu các tài liệu, bài viết về các website bán hàng, ngôn ngữ HTML, CSS, PHP qua các trang thông tin Internet, sách, các chuyên đề tốt nghiệp,...
- Tham khảo từ những ý kiến của nhân viên về các vấn đề liên quan đến bán hàng, quan sát hoạt động kinh doanh ở Cào Cào Garden nhằm tìm kiếm thông tin hữu ích, các dữ liệu cần thiết để thực hiện đề tài hoàn chỉnh.

Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống.

- Áp dụng phương pháp phân tích hệ thống theo hướng đối tượng.
- Phương pháp xây dựng, lập trình và triển khai website.
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, PHP và các công cụ hỗ trợ như Visual Studio Code để xây dựng và lập trình website.
- Sử dụng hệ quản trị CSDL MySQL để tạo quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế và triển khai các truy vấn và tương tác dữ liệu.

Phương pháp kiểm thử website.

- Triển khai việc kiểm thử trang web bằng việc sử dụng công cụ kiểm thử: Postman.

#### **1.5. Một số nghiên cứu liên quan**

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM (2023). *Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng Happy.Herb dựa trên nền tảng Laravel*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế.

PHẠM BÁ MINH TRÍ (2023). *Xây dựng website bán hàng mỹ phẩm trực tuyến cho doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế bằng ngôn ngữ Lập trình PHP*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN (2022). *Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho shop giày Nanu –Thành Phố Huế*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế.

HOÀNG THỊ MINH CHÂU (2022). *Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng The Time Coffee dựa trên nền tảng Shopify*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế.

PHẠM LÊ NGỌC KHÁNH (2022). *Xây dựng website bán thiết bị điện tử cho cửa hàng Gearnk*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế.

## **PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU**

### **CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG WEBSITE TMĐT**

#### **1.1. Tổng quan về thương mại điện tử**

##### **1.1.1. Khái niệm về thương mại điện tử**

Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Khách hàng đến với website hoặc chợ trực tuyến và mua sản phẩm bằng thanh toán điện tử. Khi nhận được tiền, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Có rất nhiều cách để mua bán trực tuyến, nên thương mại điện tử cũng có nhiều dạng khác nhau. Một số mô hình kinh doanh phổ biến trong thế giới thương mại điện tử là:

- B2C - Doanh nghiệp bán cho người tiêu dùng cá nhân (người dùng cuối). Đây là mô hình phổ biến nhất và đa dạng nhất.
- B2B - Doanh nghiệp bán cho các doanh nghiệp khác. Thông thường, bên mua sẽ bán lại sản phẩm cho người tiêu dùng.
- C2B - Người tiêu dùng tạo ra giá trị và bán cho doanh nghiệp. Mô hình C2B cho phép khách hàng bán cho các công ty khác.
- C2C - Người tiêu dùng bán cho người tiêu dùng khác. Mô hình này tạo ra thị trường trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau.
- B2G - Doanh nghiệp bán cho chính phủ hoặc cơ quan chính phủ.
- C2G - Người tiêu dùng bán cho chính phủ hoặc cơ quan chính phủ.
- G2B - Chính phủ hoặc cơ quan chính phủ bán cho các doanh nghiệp.
- G2C - Chính phủ hoặc cơ quan chính phủ bán cho người tiêu dùng.

##### **1.1.2. Những ưu điểm của thương mại điện tử**

###### **1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp**

Mở rộng quy mô thị trường: Thị trường trong thương mại điện tử là thị trường toàn cầu không biên giới. Nhờ kết nối internet mà các tổ chức có thể tiếp cận tới mọi thị trường lớn nhỏ khác nhau trên toàn cầu một cách nhanh chóng. Thương mại điện tử thực sự có ý nghĩa và hiệu quả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn đầu thành lập khi nguồn vốn còn hạn chế.

Tiết kiệm chi phí: Bao gồm chi phí marketing, sản xuất, phân phối, lưu kho và các chi phí hành chính giấy tờ.

Tăng lợi nhuận: Thương mại điện tử giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý tốt hơn quá trình sản xuất, phân phối và quan hệ khách hàng nên giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí tăng, lợi nhuận.

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng: Thương mại điện tử đã làm thay đổi cách thức mua bán hàng hóa và dịch vụ. Trong thương mại điện tử các tổ chức áp dụng “chiến lược kéo” – sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Giảm lưu kho hàng hóa và nguyên phụ liệu: Nhờ việc áp dụng “chiến lược kéo” sản xuất theo yêu cầu khách hàng mà các tổ chức quản trị tốt hơn chuỗi cung ứng từ đầu vào cho tới đầu ra.

Giảm chi phí giao dịch: Chi phí sử dụng Internet rẻ hơn sử dụng mạng giá trị gia tăng có sử dụng đường dây điện thoại. Ngoài ra chi phí fax và email qua mạng Internet cũng rẻ hơn so với chi phí liên lạc thông thường.

Số hóa sản phẩm và quá trình giao dịch: Đối với các sản phẩm phần mềm, âm nhạc và phim ảnh, các tổ chức dễ dàng cung cấp cho khách hàng qua email cũng như cho khách hàng tải về dưới dạng số hóa.

Kết nối với khách hàng liên tục: 24h/24h trong cả 7 ngày nên có thể phản ứng nhanh trước những thay đổi về nhu cầu của khách hàng.

Tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả với thị trường khách hàng mục tiêu, do đó đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

Củng cố quan hệ khách hàng: Việc loại bỏ trung gian giúp cho tổ chức có thể tiếp cận gần hơn với khách hàng, tạo được lòng trung thành.

Thông tin cập nhật: Thông tin về giá sản phẩm và công ty được cập nhật từng phút trên các website bán hàng trực tuyến.

#### *1.1.2.2. Đối với người tiêu dùng*

Nhiều sự chọn lựa: Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn do đó họ có thể chọn cho mình một sản phẩm tốt nhất với giá cả phải chăng từ thị trường trong và ngoài



nước, cũng như có thể chọn cho mình một sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu của cá nhân.

Sản phẩm và dịch vụ mang tính cá biệt hóa cao: Nhờ những lợi ích của thương mại điện tử đem lại mà các nhà sản xuất có thể cung cấp sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Thông tin phong phú, cập nhật: Người tiêu dùng có thể tìm kiếm thông tin về một loại hàng hóa hay một loại sản phẩm chỉ trong vài giây thay vì vài ngày, có khi hàng tuần như trước kia.

Giá thấp hơn: Thông qua việc mua sắm qua mạng internet, người tiêu dùng có thể so sánh giá cả sản phẩm ở tất cả thị trường khác nhau để tìm ra sản phẩm với giá cả hợp lý nhất.

Giao hàng nhanh hơn: Thương mại điện tử ra đời đã tạo ra nhiều sản phẩm số hóa như phần mềm, các file hình ảnh có thể dễ dàng tìm kiếm, tải về và xem. Cũng như nhờ việc sử dụng internet mà người tiêu dùng có thể theo dõi được đơn hàng từ khi sản xuất cho tới khi hàng đang trên đường vận chuyển bằng đường bưu điện.

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi: Thương mại điện tử cho phép người tiêu dùng có thể tiến hành các giao dịch mua bán 24 giờ mỗi ngày, liên tục các ngày suốt cả năm từ bất cứ nơi nào.

Mua hàng với số lượng lớn với giá cả cạnh tranh: Nhờ sử dụng internet mà khách hàng nhanh chóng tìm kiếm được thông tin về những chương trình khuyến mại, giảm giá mua hàng từ các nhà bán lẻ khác nhau trên toàn cầu. Ngoài ra, thương mại điện tử còn cho phép các khách hàng cá nhân có thể đặt một đơn hàng với số lượng lớn với giá cả cạnh tranh.

Chia sẻ kinh nghiệm: Thương mại điện tử cho phép người tiêu dùng có thể trao đổi ý kiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn, trang web mua bán...

Miễn thuế mua hàng: Tại nhiều nước, kinh doanh trực tuyến được miễn thuế mua hàng nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng truyền thống, kích thích mua hàng trực tuyến.

#### *1.1.2.3. Lợi ích của TMĐT tới xã hội*

Giảm thời gian đi lại: Thương mại điện tử cho phép các cá nhân mua sắm và làm việc từ xa ngay tại nhà, nhờ đó giảm được lưu lượng giao thông trên đường cũng như ô nhiễm môi trường.

Dịch vụ công được cung cấp thuận tiện hơn: Các dịch vụ công như y tế cộng đồng, kê khai thuế, giáo dục được tiến hành qua mạng với chi phí thấp hơn, dễ dàng và nhanh chóng.

Nâng cao tính cộng đồng: Thương mại điện tử cho phép mọi người ở các nước đang phát triển và các khu vực nông thôn có thể truy cập thông tin cũng như tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ cũng như với tất cả mọi người trên khắp toàn cầu, điều này trước kia rất khó đạt được.

Nâng cao chất lượng cuộc sống: Áp lực cạnh tranh trong thương mại điện tử ngày càng cao buộc các nhà sản xuất phải luôn hướng tới mục tiêu hạ giá thành sản phẩm, do đó sẽ có nhiều khách hàng có khả năng mua sắm hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

### **1.1.3. Những thách thức của thương mại điện tử**

Mặc dù mang đến rất nhiều lợi ích, nhưng bên cạnh đó thương mại điện tử cũng có một số nhược điểm. Các doanh nghiệp có thể còn e ngại thương mại điện tử bởi những thách thức như:

#### **➤ Tương tác trực tiếp bị hạn chế**

Tương tác mặt đối mặt đóng vai trò khá quan trọng đối với một số ngành kinh doanh và giao dịch. Tùy thuộc vào sản phẩm, dịch vụ hoặc phong cách bán hàng của bạn, có thể khó để thể hiện toàn bộ cá tính thương hiệu của bạn khi mọi thứ đều diễn ra trên mạng.

#### **➤ Khó khăn về kỹ thuật**

Những vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Cũng giống như một trục trặc trong chuỗi cung ứng sẽ làm bạn không thể giao sản phẩm kịp thời, hay các lỗi về Internet hoặc ổ cứng có thể khiến bạn tốn thời gian và tiền bạc.

#### **➤ Những mối lo về bảo mật dữ liệu**

Khách hàng ngày càng cảnh giác về cách thông tin cá nhân được lưu trữ và chia sẻ. Hãy xây dựng lòng tin của khách hàng bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của bạn. Điều này thể hiện sự minh bạch và đảm bảo với khách hàng rằng thông tin cá nhân của họ được bạn bảo vệ an toàn.

➤ Vận chuyển và hoàn thiện đơn hàng trên quy mô lớn

Khi bạn mới bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử, việc đóng gói và vận chuyển các đơn đặt hàng tại nhà có thể khá đơn giản. Nhưng khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn sẽ tốn nhiều thời gian hơn để xử lý đơn hàng. Đơn đặt hàng tăng đột ngột có thể khiến việc hoàn thiện đơn hàng trở nên vất vả hơn rất nhiều.

#### **1.1.4. Điều gì làm nên thành công của một gian hàng thương mại điện tử?**

Mọi doanh nghiệp thương mại điện tử hiệu suất cao đều có một số yếu tố chung: Để đạt được thành công, trước tiên và quan trọng nhất là bạn cần phải tập trung vào sản phẩm của mình. Ngoài ra, hãy suy nghĩ kỹ về thông điệp của thương hiệu, đối tượng khách hàng mục tiêu và trải nghiệm người dùng khi mua sắm tại gian hàng của bạn. Bạn cũng nên xem xét quy trình hoàn thiện đơn hàng của mình, đảm bảo giao sản phẩm kịp thời để khách hàng hài lòng nhất.

➤ Sản phẩm chất lượng tốt

Các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy là yếu tố chính trong mọi thương hiệu thương mại điện tử thành công. Sản phẩm của bạn phải đáp ứng và giải quyết được nhu cầu hoặc vấn đề khách hàng gặp phải, với một mức giá hấp dẫn.

Chất lượng và giá cả sản phẩm sẽ quyết định sự thành bại của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của bạn. Hãy thực hiện một số nghiên cứu thị trường để nắm được các loại sản phẩm mà đối thủ của bạn đang bán, cũng như giá trị thị trường của các mặt hàng tương tự.

➤ Câu chuyện thương hiệu hấp dẫn

Các thương hiệu độc đáo luôn nổi bật, nhưng chỉ với sản phẩm chất lượng thôi thì chưa đủ để tạo ra một thương hiệu thành công. Để thu hút được sự chú ý của khách hàng, hãy xây dựng thương hiệu của bạn và truyền đạt mục tiêu, tầm nhìn mà doanh nghiệp bạn đang hướng đến.

Bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau và tìm câu trả lời: Doanh nghiệp của bạn có mặt để làm gì? Sản phẩm của bạn sẽ làm cho cuộc sống của khách hàng tốt hơn như thế nào?

Bạn nên dành thời gian đầu tư về mặt hình ảnh và cảm giác mà thương hiệu của bạn mang lại. Đào sâu và tìm ra một cách đơn giản, hiệu quả để truyền tải nguồn gốc và sứ mệnh của doanh nghiệp.

➤ **Đối tượng khách hàng mục tiêu**

Xác định đối tượng mục tiêu sẽ giúp thu hút nhóm khách hàng trung thành và nhiệt tình đến với bạn. Bạn muốn sản phẩm của mình phục vụ cho đối tượng nào? Hãy tập trung tiếp thị cho nhóm đó.

Khi doanh nghiệp của bạn đã đạt được thành công, hãy duy trì đà phát triển bằng cách tập trung vào đối tượng yêu thích câu chuyện thương hiệu của bạn. Hãy chú ý đến họ thay vì đuổi theo những người không có nhu cầu dùng sản phẩm của bạn.

➤ **Trải nghiệm trực tuyến mượt mà**

Một cửa hàng trực tuyến cần thân thiện với người dùng. Gian hàng của bạn được thiết kế mang đến trải nghiệm tốt sẽ giúp người mua dễ dàng đi đến quyết định mua hàng. Nếu khách hàng phải thực hiện quá nhiều công đoạn, họ sẽ bỏ ngang trước khi hoàn tất giao dịch và doanh thu của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Các cửa hàng thương mại điện tử thành công luôn làm sản phẩm của họ nổi bật bằng một quy trình thanh toán hợp lý. Hãy loại bỏ những bước thừa thãi, giữ cho trải nghiệm người dùng trực quan và đơn giản và bạn sẽ thu về được sự hài lòng của khách hàng.

➤ **Hoàn thiện đơn hàng kịp thời**

Nhanh và hiệu quả là những gì khách hàng luôn trông đợi, nhất là khi mua sắm trực tuyến. Bất kể sản phẩm bạn bán là gì, khách hàng đều muốn đơn hàng của họ được giao nguyên vẹn và đúng hạn.

Hoàn thiện đơn hàng bao gồm tất cả bước trong hành trình mua sắm của khách hàng, từ thời điểm nhấn nút “mua” cho đến khi họ mở hộp sản phẩm. Những cửa hàng

thương mại điện tử thành công đều chú ý cẩn thận đến quy trình hoàn thiện và đảm bảo rằng họ có đủ hàng để đáp ứng số đơn hàng, ngay cả trong mùa cao điểm.

## **1.2. Website TMDT**

### **1.2.1. Khái niệm về Website TMDT**

“Website thương mại điện tử chính là các trang web do chính các cá nhân, thương nhân, tổ chức hay một doanh nghiệp tự thiết lập để phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại, buôn bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ đến với người tiêu dùng”.

Hiểu một cách đơn giản hơn thì website thương mại điện tử giống như một cửa hàng bán lẻ truyền thống nhưng phạm vi hoạt động lại trên thị trường trực tuyến. Tại đây, người dùng và doanh nghiệp có thể tiến hành các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau.

### **1.2.2. Quy trình hoạt động của Website TMDT**

Quy trình hoạt động của một website TMDT bao gồm:

- Quy trình dành cho người mua hàng
- Quy trình dành cho Người bán hàng/đăng tin
- Quy trình giao nhận vận chuyển
- Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng
- Quy trình xác nhận đơn hàng
- Quy trình hủy đơn hàng
- Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm
- Quy trình thanh toán
- Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

### **1.2.3. Tính năng quan trọng của một Website TMDT**

Thiết kế website thương mại điện tử đang là dịch vụ được nhiều thương hiệu sử dụng hiện nay. Vì vậy, website thương mại điện tử cũng cần được nâng cấp các tính năng sao cho phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Theo thống kê từ trang Search Engine Journal – đơn vị chuyên nghiên cứu về sự chuyển động của xu hướng thương mại và kinh doanh trên Internet, có 10 tính năng

phổ biến mà một website thương mại điện tử nên sở hữu trong thời buổi công nghệ số để có thể mang lại hiệu quả bán hàng cao nhất cho doanh nghiệp sở hữu nó.

#### *1.2.3.1. Chức năng hiển thị hình ảnh, video với độ phân giải cao*

Người mua hàng muốn nhìn thấy nhiều góc độ của sản phẩm bạn đăng tải, thậm chí là cách dùng chúng trong các môi trường khác nhau. Họ muốn có thể phóng to và cảm nhận được sản phẩm.

Tuy nhiên khi sử dụng hình ảnh chất lượng hãy đảm bảo rằng trang của bạn có khả năng load nhanh. Theo Adobe, hình ảnh không tải được hoặc mất quá nhiều thời gian để tải sẽ tăng tỉ lệ thoát trang của người dùng lên đến 39%

Hình ảnh giúp bạn bán được sản phẩm. Vì vậy các website thương mại điện tử cần có chức năng hiển thị ảnh tốt, thậm chí là nhiều ảnh cho mỗi sản phẩm.

#### *1.2.3.2. Chức năng đánh giá sản phẩm*

92% người mua hàng đọc các đánh giá sản phẩm từ các người dùng khác và đưa ra quyết định mua hàng từ đây. Đánh giá sản phẩm là một cơ sở để khách hàng biết được mình có nên mua sản phẩm đó hay không. Hiển thị các đánh giá theo dạng sao hay bình luận từ người dùng là yếu tố không thể thiếu trong một website thương mại điện tử.

#### *1.2.3.3. Hiển thị các khuyến mãi, ưu đãi mới nhất*

Hầu hết các trang web thương mại điện tử ngày nay đều đang sử dụng chức năng phiếu mua hàng đặc biệt hoặc các ưu đãi mới nhất trong các vị trí cố định như tiêu đề, thanh menu, hay sidebar chạy xuyên suốt ở đầu hoặc cuối trang để khách hàng có thể nhìn thấy và tham khảo, mặc dù khuyến mãi hay ưu đãi đó có liên quan đến sản phẩm họ đang tìm kiếm hay không.

#### *1.2.3.4. Chức năng lọc, tìm kiếm sản phẩm nâng cao*

Với khối lượng sản phẩm lớn từ các website thương mại điện tử, các khách hàng thường có nhu cầu lọc ra danh sách các sản phẩm mà họ cần. Và nếu website thương mại của bạn muốn làm hài lòng mong muốn này, chắc chắn bạn cần phải tối ưu hóa bộ lọc sản phẩm.

Một số website thương mại điện tử lớn tại Việt Nam hiện nay đã tích hợp các bộ lọc tìm kiếm chất lượng cao như lọc theo giá cả, lọc theo đánh giá, độ phổ biến, chất liệu sản phẩm, size... Nhờ vậy mà khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn và đánh giá cao hơn website của bạn.

#### *1.2.3.5. Các câu hỏi thường gặp, giải đáp thắc mắc*

Các phần Hỏi đáp thường gặp cũng cung cấp khả năng tự trợ giúp để giải quyết các vấn đề chung của khách hàng. Người mua thường hỏi về hỗ trợ sản phẩm, trả lại, mất mật khẩu tài khoản... Và sẽ thật tuyệt khi hệ thống của bạn đã có sẵn các giải đáp một cách tự động. Việc khách hàng phải chờ đợi giải đáp -> gián đoạn quá trình mua hàng -> khả năng mất đơn hàng tăng sẽ không xảy ra với trang bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn của bạn.

#### *1.2.3.6. Trang liên hệ mua hàng*

Nếu shop hay công ty bạn có các địa điểm bán hàng offline, đừng quên thêm danh sách cửa hàng chi tiết vào website với hệ thống bản đồ chỉ dẫn đường đi đầy đủ, chi tiết. Khi người mua đã có nhu cầu liên hệ hoặc muốn đến xem cửa hàng trực tiếp, 75% là họ đã có quyết định mua hàng, vì vậy hãy đảm bảo bước này được tron tru và suôn sẻ

#### *1.2.3.7. Hiện thị sản phẩm liên quan*

Để khách hàng có thể tham khảo nhiều hơn và tăng khả năng mua sản phẩm hơn, một website thương mại điện tử không thể thiếu chức năng hiển thị các sản phẩm thêm, sản phẩm tham khảo, sản phẩm khách hàng khác cũng mua...

#### *1.2.3.8. Các tùy chọn thanh toán nâng cao*

Trong khi Apple Pay và PayPal đang chiếm lĩnh ưu thế, các tùy chọn thanh toán đa dạng và tiên tiến là tính năng bắt buộc phải có trong một website thương mại điện tử. Đối với các khách hàng có nhu cầu thanh toán online, bạn nên tạo điều kiện tốt nhất cho họ.

#### *1.2.3.9. Tính năng tương thích*

Google đã tuyên bố, trong năm 2017, thiết kế website cần tương thích với các thiết bị di động, nếu không sẽ gặp phải nhiều đánh giá thấp về khả năng SEO, bởi ngày

nay các thiết bị di động đã trở thành phương tiện truy cập thông tin chính của người dùng.

#### *1.2.3.10. Chức năng giỏ hàng, danh sách sản phẩm yêu thích*

Sẽ hiệu quả hơn trong kinh doanh nếu website của bạn cung cấp cho khách hàng các tùy chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tạo list danh sách các sản phẩm yêu thích. Và dù khách hàng có mua hàng ngay hay không thì họ cũng có những trải nghiệm tốt trên website của bạn và chắc chắn sẽ quay lại vào lần sau.

### **1.3. Tổng quan về ngôn ngữ và công cụ hỗ trợ xây dựng website TMDT**

#### **1.3.1. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML**

HTML có tên đầy đủ là Hypertext Markup Language nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML thường được sử dụng để tạo và cấu trúc các phần trong trang web và ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, link, blockquotes,...

HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình mà chỉ là một ngôn ngữ đánh dấu. Điều này đồng nghĩa với việc HTML không thể thực hiện các chức năng “động”. Nói cách khác, HTML tương tự như phần mềm Microsoft Word, chỉ có tác dụng định dạng các thành phần có trong website.

#### Ưu điểm:

HTML là một công cụ hữu hiệu giúp người dùng thiết kế và tạo nội dung nhanh chóng cho trang web. Nguyên nhân là bởi HTML sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như sau:

- Kho tài nguyên khổng lồ với cộng đồng người dùng rộng lớn
- Sử dụng mã nguồn mở nên người dùng có thể sử dụng miễn phí
- Hoạt động mượt mà trên hầu hết các trình duyệt
- Cách thức hoạt động đơn giản nên người học có thể dễ dàng nắm bắt được kiến thức để triển khai cho website của mình
- Có thể tích hợp với nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java, NodeJs, Ruby,... giúp người dùng xây dựng được một trang web với nhiều tính năng hấp dẫn
- Sử dụng các markup ngắn gọn và có tính đồng nhất cao



- Quy định theo một tiêu chuẩn nhất định và được vận hành bởi World Wide Web Consortium (W3C)

**Nhược điểm:**

- Chỉ áp dụng được cho web tĩnh, không có sự tương tác với người dùng. Nếu muốn trang bị cho web các tính năng tự động thì cần phải sử dụng dịch vụ của bên thứ 3.
- Một số trình duyệt còn cập nhật chậm để hỗ trợ các phiên bản mới của HTML, đặc biệt là HTML5
- Việc kiểm soát cách đọc và hiển thị file HTML của trình duyệt khó thực hiện
- Chỉ áp dụng với cấu trúc nhất định, không có khả năng sáng tạo

**1.3.2. Ngôn ngữ kiểu định CSS**

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (HTML). Nói ngắn gọn hơn là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,...thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc...

Phương thức hoạt động của CSS là nó sẽ tìm dựa vào các vùng chọn, vùng chọn có thể là tên một thẻ HTML, tên một ID, class hay nhiều kiểu khác. Sau đó là nó sẽ áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng chọn đó.

**Ưu điểm:**

- Khả năng tiết kiệm thời gian: CSS cho phép bạn viết lần đầu và sử dụng lại nó trong các trang HTML tiếp theo. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể định nghĩa phong cách của từng phần tử HTML và áp dụng nó cho nhiều trang web khác nếu cần.
- CSS giúp khả năng tải trang nhanh chóng: Đặc điểm của CSS khi sử dụng là ít mã code hơn. Do đó, thời gian tải xuống nhanh chóng và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi viết quy tắc CSS cho một thẻ cụ thể, bạn có thể áp dụng quy tắc đó cho mọi lần xuất hiện sau này của thẻ đó. Bạn hoàn toàn không cần thay đổi các thuộc tính của thẻ HTML.

- Dễ dàng khi thực hiện bảo trì: Bạn chỉ cần thay đổi một phong cách và từng thành phần trên mọi trang web khi cần và CSS sẽ hỗ trợ cập nhật tự động.
- Khả năng tương thích tốt: CSS cho khả năng tương thích với nhiều thiết bị, cùng với việc sử dụng cùng một tài liệu HTML song với nhiều cách hiển thị các phiên bản khác nhau của trang web trên mọi thiết bị di động đều được hỗ trợ tốt và có tính tương thích cao.

#### Nhược điểm:

- CSS hoạt động khác biệt cho từng trình duyệt: Khi các thay đổi được thực hiện đòi hỏi người thực hiện phải kiểm tra tính tương thích trước khi CSS sẽ hiển thị cùng một hiệu ứng thay đổi trong tất cả các trình duyệt khác nhau. Điều này là do CSS hoạt động khác nhau trong từng trình duyệt cụ thể.
- Khá khó khăn đối với người mới bắt đầu: Cùng với sự phát triển của công nghệ thì các cấp độ của CSS ngày càng trở nên khó nên việc tìm hiểu và nắm bắt để sử dụng càng trở nên khó khăn hơn.
- Định dạng của web có khả năng rủi ro: CSS là một hệ thống mở, dựa trên văn bản nên rất dễ để truy cập. Điều này làm cho toàn bộ định dạng của trang web hoàn toàn có thể chịu tổn thương và gặp phải gián đoạn khi hành động hoặc xảy ra tai nạn với tệp. Lúc này hệ thống sẽ yêu cầu truy cập đọc hoặc ghi vào web dự định để có thể ghi đè được lên các thay đổi

### **1.3.3. Ngôn ngữ lập trình JavaScript**

Javascript (thường hay viết tắt là JS) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) cho client-side, sau này còn cho cả server-side (Nodejs). Javascript được sử dụng chủ yếu để nâng cao sự tương tác của người dùng với trang web. Nói cách khác, bạn có thể làm cho trang web trở nên sinh động và tăng tính tương tác hơn.

Là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay, Javascript có cho mình rất nhiều ưu điểm nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó thì nhược điểm của ngôn ngữ lập trình này cũng cần được lưu ý.

#### Ưu điểm:

Một số ưu điểm nổi bật của ngôn ngữ lập trình JS như sau:

- Chương trình rất dễ học.

- Những lỗi Javascript rất dễ để phát hiện, từ đó giúp bạn sửa lỗi một cách nhanh chóng hơn.
- Những trình duyệt web có thể dịch thông qua HTML mà không cần sử dụng đến một compiler.
- JS có thể hoạt động ở trên nhiều nền tảng và các trình duyệt web khác nhau.
- Được các chuyên gia đánh giá là một loại ngôn ngữ lập trình nhẹ và nhanh hơn nhiều so với các ngôn ngữ lập trình khác.
- JS còn có thể được gắn trên một số các element hoặc những events của các trang web.
- Những website có sử dụng JS thì chúng sẽ giúp cho trang web đó có sự tương tác cũng như tăng thêm nhiều trải nghiệm mới cho người dùng.
- Người dùng cũng có thể tận dụng JS với mục đích là để kiểm tra những input thay vì cách kiểm tra thủ công thông qua hoạt động truy xuất database.
- Giao diện của ứng dụng phong phú với nhiều thành phần như Drag and Drop, Slider để cung cấp đến cho người dùng một Rich Interface (giao diện giàu tính năng).
- Giúp thao tác với người dùng phía Client và tách biệt giữa các Client với nhau.

#### Nhược điểm:

- JS Code Snippet khá lớn.
- JS dễ bị các hacker và scammer khai thác hơn.
- JS cũng không có khả năng đa luồng hoặc đa dạng xử lý.
- Có thể được dùng để thực thi những mã độc ở trên máy tính của người sử dụng.
- Những thiết bị khác nhau có thể sẽ thực hiện JS khác nhau, từ đó dẫn đến sự không đồng nhất.
- Vì tính bảo mật và an toàn nên các Client-Side Javascript sẽ không cho phép đọc hoặc ghi các file.
- JS không được hỗ trợ khi bạn sử dụng ở trong tình trạng thiết bị được kết nối mạng.

#### **1.3.4. Ngôn ngữ lập trình PHP**

PHP là từ viết tắt của thuật ngữ Personal Home Page. Đây là một dạng mã lệnh hoặc một chuỗi ngôn ngữ kịch bản. Trong đó, ngôn ngữ PHP chủ yếu được phát triển

để dành cho những ứng dụng nằm trên máy chủ. Mỗi khi các lập trình viên PHP viết chương trình thì các chuỗi lệnh sẽ được chạy ở trên server, từ đó sinh ra các mã HTML. Nhờ vậy mà những ứng dụng trên các website có thể chạy được một cách dễ dàng.

#### Ưu điểm:

- PHP được sử dụng phổ biến bởi nhiều lợi ích mà nó mang lại. Dưới đây là một số ưu điểm cơ bản của ngôn ngữ PHP:
- Mã nguồn mở và miễn phí: PHP sử dụng miễn phí nên giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách dự án. Việc cài đặt và sử dụng ngôn ngữ này cũng rất dễ dàng, bạn chỉ cần học chăm chỉ trong 3 – 6 tháng là đã có thể sử dụng thuần thục.
- Tính linh hoạt: PHP là một ngôn ngữ đa nền tảng, có thể hoạt động trên bất kỳ hệ điều hành nào (Windows, Linux, macOS,...). Hơn nữa, PHP còn có thể kết hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình khác để xây dựng các tính năng công nghệ một cách hiệu quả nhất.
- Hệ thống thư viện phong phú, tính cộng đồng cao: Do sự phổ biến của ngôn ngữ PHP nên việc tìm các thư viện code hay hàm liên quan đến PHP sẽ cực kỳ đơn giản. Chưa kể, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ các diễn đàn, đội nhóm chuyên sâu của PHP giúp việc học tập hay làm việc trở nên dễ dàng.
- Cơ sở dữ liệu đa dạng: PHP cho phép kết nối với hầu hết các cơ sở dữ liệu khác như MySQL, SQLite, PostgreSQL, MS-SQL,...

#### Nhược điểm:

Mặc dù sở hữu nhiều lợi ích nhưng ngôn ngữ PHP vẫn có một số hạn chế nhất định, trong đó vấn đề bảo mật được nhiều người quan tâm nhất. Bởi bản chất của PHP có mã nguồn mở nên các lỗ hổng của mã nguồn sẽ bị công khai ngay sau khi chúng được tìm thấy. Và các lỗ hổng này có thể bị khai thác cho các mục đích xấu trước khi chúng ta kịp sửa chữa.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ lập trình PHP chỉ hoạt động được trên các website và giao diện không được gọn gàng, đẹp mắt. Độ bảo mật và hiệu suất của ngôn ngữ này cũng chưa tốt.

#### **1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL**

MySQL là một hệ quản trị CSDL được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là các ứng dụng website và nó thường đi kết hợp với ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng các ứng dụng website. Các hệ thống web ưa chuộng MySQL là tại vì tốc độ xử lý của nó cao, tính dễ sử dụng và thương thích với các hệ điều hành thông dụng hiện nay như Linux, Window,... MySQL có sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL để thao tác dữ liệu.

##### **Ưu điểm:**

- MySQL là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng, cung cấp một tập hợp lớn các chức năng tiện ích rất mạnh mẽ.
- Do MySQL có nhiều tính năng bảo mật, tất cả đều mức cao nên nó rất lý tưởng cho các ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu trên Internet.
- Bất kỳ ai học MySQL cơ bản đều biết MySQL hỗ trợ nhiều hàm SQL được mong đợi của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, cả trực tiếp và gián tiếp.
- MySQL có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu và nếu cần và nó có thể mở rộng nhanh chóng.
- Việc áp dụng một số tiêu chuẩn cho phép MySQL hoạt động rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ thực thi.

##### **Nhược điểm:**

Theo thiết kế, MySQL không nhằm mục đích làm mọi thứ và nó có những hạn chế về chức năng mà ứng dụng có thể yêu cầu.

Cách MySQL xử lý các chức năng cụ thể (ví dụ: tài liệu tham khảo, giao dịch, kiểm tra...) làm cho nó kém tin cậy hơn so với một số RDBMS khác.

Nếu số lượng bản ghi trong cơ sở dữ liệu của bạn tăng lên, việc truy xuất dữ liệu của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn. Do đó, chúng ta sẽ phải thực hiện nhiều biện pháp để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, chẳng hạn như tải chia sẻ cơ sở dữ liệu này qua nhiều máy chủ hoặc tạo bộ nhớ cache MySQL.

### **1.5. Docker**

Docker là một nền tảng cho developers và sysadmin để develop, deploy và run application với container. Nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ server nào chỉ cần run container của Docker thì application của bạn sẽ được khởi chạy ngay lập tức.

Lợi ích của Docker:

- Không như máy ảo Docker start và stop chỉ trong vài giây.
- Bạn có thể khởi chạy container trên mỗi hệ thống mà bạn muốn.
- Container có thể build và loại bỏ nhanh hơn máy ảo.
- Dễ dàng thiết lập môi trường làm việc. Chỉ cần config 1 lần duy nhất và không bao giờ phải cài đặt lại các dependencies. Nếu bạn thay đổi máy hoặc có người mới tham gia vào project thì bạn chỉ cần lấy config đó và đưa cho họ.
- Nó giữ cho word-space của bạn sạch sẽ hơn khi bạn xóa môi trường mà ảnh hưởng đến các phần khác.

### **1.6. Phần mềm thiết kế StarUML**

StarUML là một UML công cụ mô hình nguồn mở hỗ trợ khả năng tạo ra các thiết kế phần mềm từ các khái niệm cơ bản để giải mã. Đây là một dự án để phát triển một nền tảng UML / MDA mà chạy trên mục tiêu của Windows 32. Các StarUML là để xây dựng một công cụ mô hình phần mềm và một nền tảng mà có thể thay thế công cụ UML thương mại như Rational Rose, hoặc cùng nhau. Công cụ này là phức tạp hơn nhiều so với một công cụ chỉnh sửa sơ đồ UML đơn giản. StarUML được viết chủ yếu ở Delphi, nhưng thực sự là một dự án đa ngôn ngữ. Nó không phải được gắn với một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Ưu điểm:

- Cực kì đơn giản
- Viết bằng Java nên hỗ trợ mọi nền tảng
- Miễn phí

Nhược điểm:

- Không hỗ trợ bất kì hệ điều hành nào khác ngoài Windows

### **1.7. Phần mềm Text Editor Visual Studio Code**

Visual Studio Code chính là ứng dụng cho phép biên tập, soạn thảo các đoạn code để hỗ trợ trong quá trình thực hiện xây dựng, thiết kế website một cách nhanh chóng.

Visual Studio Code hay còn được viết tắt là VS Code. Trình soạn thảo này vận hành mượt mà trên các nền tảng như Windows, macOS, Linux. Hơn thế nữa, VS Code còn cho khả năng tương thích với những thiết bị máy tính có cấu hình tầm trung vẫn có thể sử dụng dễ dàng.

#### **Ưu điểm:**

- Phát triển rất tích cực với sự hỗ trợ của Microsoft. Các tài liệu chính thức được duy trì tốt.
- Có sự hỗ trợ rất tích cực của cộng đồng với tất cả các plugin bạn cần. Nếu gửi một lỗi trên repo GitHub, bạn thường sẽ nhận được phản hồi trong vòng 4 ngày.
- Đối với một ứng dụng electron, tốc độ của VSCode rất cao, gần như tương đương với ST3 được xây dựng nguyên bản.

#### **Nhược điểm:**

- Tương tự như tất cả các ứng dụng electron khác, bộ nhớ và mức sử dụng pin của VSCode khá tệ.
- Không có git merge, điều mà nhiều người mong đợi, vì ST3 và Atom có khả năng làm điều đó.
- Các phím tắt mặc định không có ý nghĩa và người dùng phải cấu hình lại gần như tất cả chúng.

### **1.8. Mô hình MVC**

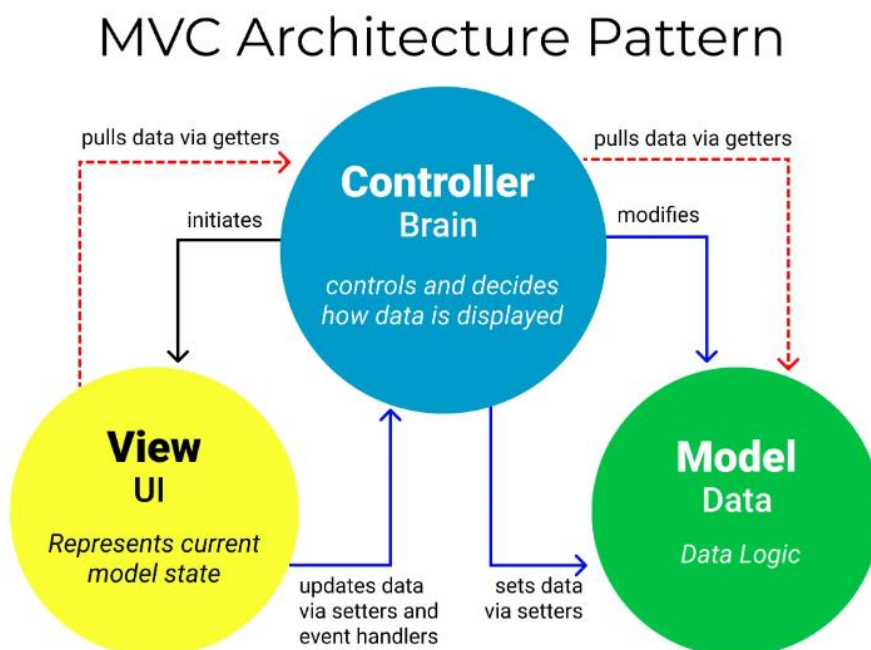
MVC là viết tắt của cụm từ “Model-View-Controller“. Đây là mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành ba phần được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có một nhiệm vụ riêng của nó và độc lập với các thành phần khác. Tên gọi 3 thành phần:

- Model (dữ liệu): Quản lý xử lý các dữ liệu.

- View (giao diện): Nới hiển thị dữ liệu cho người dùng.
- Controller (bộ điều khiển): Điều khiển sự tương tác của hai thành phần Model và View.

Mô hình MVC gồm 3 loại chính là thành phần bên trong không thể thiếu khi áp dụng mô hình này:

- Model: Là bộ phận có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng và là cầu nối giữa 2 thành phần bên dưới là View và Controller. Một model là dữ liệu được sử dụng bởi chương trình. Đây có thể là cơ sở dữ liệu, hoặc file XML bình thường hay một đối tượng đơn giản. Chẳng hạn như biểu tượng hay là một nhân vật trong game.
- View: Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. View là phương tiện hiển thị các đối tượng trong một ứng dụng. Chẳng hạn như hiển thị một cửa sổ, nút hay văn bản trong một cửa sổ khác. Nó bao gồm bất cứ thứ gì mà người dùng có thể nhìn thấy được.
- Controller: Là bộ phận có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu người dùng đưa đến thông qua View. Một controller bao gồm cả Model lẫn View. Nó nhận input và thực hiện các update tương ứng.

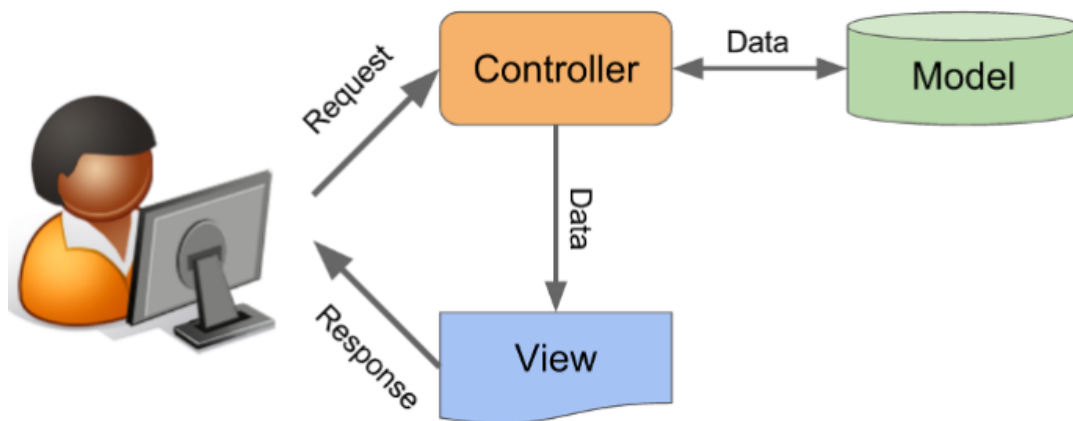


Hình : Các thành phần cơ bản của mô hình MVC



Luồng xử lý trong mô hình MVC:

- Khi một yêu cầu của từ máy khách (Client) gửi đến Server. Thì bị Controller trong MVC chặn lại để xem đó là URL request hay sự kiện.
- Sau đó, Controller xử lý input của user rồi giao tiếp với Model trong MVC.
- Model chuẩn bị data và gửi lại cho Controller.
- Cuối cùng, khi xử lý xong yêu cầu thì Controller gửi dữ liệu trở lại View và hiển thị cho người dùng trên trình duyệt.



Hình : Mô tả luồng xử lý trong của mô hình MVC

Ở đây, View không giao tiếp trực tiếp với Model. Sự tương tác giữa View và Model sẽ chỉ được xử lý bởi Controller.

### **Ưu và nhược điểm của MVC**

#### Ưu điểm:

- Tải nhanh, tối ưu lượng băng thông: MVC không sử dụng viewstate nên sẽ giúp tiết kiệm băng thông cho website. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng trên web cần tương tác để gửi và nhận dữ liệu một cách liên tục. Điều này cũng giúp giảm băng thông cho website hoạt động tốt cũng như ổn định hơn.
  - Kiểm tra dễ dàng hơn: Với MVCC, bạn có thể dễ dàng thực hiện các công việc như kiểm tra, rà soát lỗi phần mềm trước khi đưa tới tay người tiêu dùng. Việc này đảm bảo chất lượng và độ uy tín sản phẩm cao hơn.
- Có bộ control ưu việt: Trên các nền tảng website thì ngôn ngữ lập trình như CSS, HTML, JavaScript có vai trò vô cùng quan trọng. Việc sử dụng mô hình

MVC sẽ giúp bạn có bộ control ưu việt trên nền tảng ngôn ngữ hiện đại với nhiều hình thức khác nhau.

- View và size: View là nơi dùng để lưu trữ dữ liệu. Khi có yêu cầu được thực hiện càng lớn thì càng kích thích tệp lớn hơn. Khi đó, tốc độ đường truyền mạnh cũng bị giảm. Việc sử dụng mô hình MVC sẽ giúp bạn tiết kiệm được diện tích băng thông một cách tối ưu.
- Chức năng SOC (Separation of Concern): Chức năng này cho phép bạn có thể phân tách rõ ràng các thành phần như model, data, giao diện, nghiệp vụ.
- Kết hợp: Mô hình MVC cho phép bạn code thoải mái trên nền tảng web. Điều này giúp máy chủ giảm tải được khá nhiều.
- Đơn giản: Đây là mô hình có kết cấu tương đối đơn giản. Bạn không cần có chuyên môn cao vẫn có thể sử dụng được.

#### Nhược điểm

- Ngoài các ưu điểm nổi bật bên trên, mô hình MVC cũng có những hạn chế nhất định, cụ thể như:
- Cần nhiều thời gian để tìm hiểu nếu muốn áp dụng đúng đắn.
- Tốn kém thời gian và công sức để quản lý tổ chức file.
- Xây dựng quy trình tương đối phức tạp, bởi vậy không cần thiết áp dụng mô hình này cho các dự án nhỏ.

## **CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN XÂY DỰNG WEBSITE TMĐT CHO CÀO CÀO GARDEN**

### **2.1. Tổng quan về Cà Cào Garden**

Cào Cào Garden được thành lập vào năm 2016, là nơi chuyên cung cấp những chậu cây sen đá mini sáng tạo, đầy độc đáo để giúp mọi người hòa hợp với thiên nhiên hơn và cũng là một món quà ý nghĩa trao tặng những người thân yêu, bồi dưỡng thêm cho tâm hồn và đời sống tinh thần, nâng cao hiệu quả công việc cũng như thái độ lạc quan vào cuộc sống.

- Tên cửa hàng: Cà Cào Garden
- Địa chỉ: 18/116 Nguyễn Lộ Trạch, Thành Phố Huế
- Điện thoại: 0783 655 566 - 0702 500 391
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:30
- Fanpage: <https://www.facebook.com/caocaogarden/>



Hình : Logo cửa hàng Cà Cào Garden



Hình : Hình ảnh cửa hàng Cà Cào Garden

## **2.2. Khảo sát hệ thống**

### **2.2.1. Thực trạng quản lý bán hàng tại Cà Cào Garden**

Cà Cào Garden với mong muốn khuyến khích và tạo cơ hội để mọi người gần gũi hơn với thiên nhiên, góp phần tạo góc xanh cho không gian xung quanh, cửa hàng đã liên tục cập nhật và cam kết đem đến cho quý khách hàng những mẫu sen đá như ý, với đầy đủ chủng loại cùng mức giá tốt nhất, và chất lượng phục vụ cao nhất.

Song, Cà Cào Garden vẫn tiếp tục hình thức mua bán trực tiếp và online trên nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Instagram mà chưa có trang web thương mại điện tử chính thức cho riêng mình. Việc này dẫn đến tình trạng quá tải khi phải trả lời tin nhắn đặt hàng liên tục trong những dịp lễ, Tết. Vì vậy, việc sở hữu riêng một trang web TMĐT giúp cửa hàng tiết kiệm được thời gian, công sức, tăng năng suất bán hàng cho cửa hàng.

### **2.2.2. Bài toán xây dựng website TMĐT cho Cà Cào Garden**

#### **2.2.2.1. Phát biểu bài toán**

Website TMĐT cho Cà Cào Garden sẽ được xây dựng dựa trên ngôn ngữ PHP

và Framework Laravel.

Trang web này không chỉ là nơi cung cấp thông tin các sản phẩm về cây cảnh, phụ kiện,...mà còn là nền tảng giúp khách hàng nắm bắt và cập nhật thông tin chi tiết như số lượng, xuất xứ, và giá cả của từng sản phẩm. Bên cạnh đó, Website TMĐT của Cào Cào Garden cần quản lý công tác đặt hàng nhằm mục đích thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn đặt hàng và giao hàng đúng thời gian cho khách hàng.

Người dùng website bao gồm quản trị viên và khách hàng. Quản trị viên gồm có một tài khoản duy nhất dùng để quản lý website, khách hàng có thể truy cập vào xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm các mặt hàng, hay để tìm hiểu các thông tin, tin tức của cửa hàng. Nếu muốn đặt hàng thì phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào website bằng tài khoản đã đăng ký đó. Việc tạo tài khoản gồm việc nhập thông tin cá nhân như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu dùng để đăng nhập.

Để đăng nhập vào website, quản trị viên và khách hàng tiến hành nhập email và mật khẩu trùng khớp với thông tin đã lưu ở cơ sở dữ liệu, còn nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ thì hệ thống sẽ báo thông tin đăng nhập sai và yêu cầu đăng nhập lại. Khách hàng có thể thay đổi thông tin cá nhân và xóa tài khoản đã đăng ký bằng cách truy cập vào mục cài đặt và sửa đổi.

Khi khách hàng muốn tìm kiếm sản phẩm website thì đầu tiên phải nhập thông tin tìm kiếm vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ trả về kết quả các sản phẩm có liên quan đến từ khóa tìm kiếm.

Bước đầu tiên của việc đặt hàng thì trong giỏ hàng của khách hàng phải tồn tại sản phẩm, khách hàng có thể thay đổi giỏ hàng của mình bằng cách chọn mục giỏ hàng và thay đổi các sản phẩm có trong giỏ hàng của mình. Việc thay đổi các sản phẩm phải phù hợp với các thông tin sản phẩm đó (về mặt số lượng).

Khi tiến hành thanh toán, hệ thống sẽ tiến hành xác nhận đơn hàng và lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu, nếu không thành công thì trả về thông báo lỗi và yêu cầu đặt lại hàng.

Hóa đơn bao gồm thông tin khách hàng và thông tin sản phẩm, địa chỉ người nhận, phương thức thanh toán và tổng hóa đơn. Quản trị viên sẽ xác nhận đơn hàng và thực hiện giao đơn hàng đến địa chỉ của người nhận, sau khi nhận được hàng, khách hàng

truy cập vào mục đơn hàng để xác nhận đã nhận được đơn hàng, tiến hành phản hồi, đánh giá về sản phẩm. Ngược lại, nếu không nhận được sản phẩm theo đúng yêu cầu của đơn đặt hàng, khách hàng trực tiếp liên hệ với cửa hàng thông qua mục trò chuyện có trên website.

Quản trị viên có quyền quản lý các danh mục sản phẩm, tài khoản, đánh giá,...từ đó là cơ sở để đánh giá, thống kê vào mỗi kỳ kế toán.

#### *2.2.2.2. Đặc tả yêu cầu bài toán*

Mục đích: Tạo ra một nền tảng cho việc mua sắm cây cảnh trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin và đặt hàng.

##### *2.2.2.2.1. Chức năng cho người dùng:*

Người dùng đã đăng ký tài khoản (User)

- + Đã có tài khoản
- + Có quyền đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu
- + Xem và tìm kiếm sản phẩm
- + Đặt mua sản phẩm
- + Đọc tin tức và khuyến mãi
- + Quản lý đơn hàng
- + Thanh toán
- + Liên hệ
- + Đánh giá cửa hàng và đánh giá sản phẩm

Người dùng chưa đăng ký tài khoản (Guest)

- + Xem và tìm kiếm sản phẩm
- + Đặt mua sản phẩm
- + Đọc tin tức và khuyến mãi
- + Liên hệ

##### *2.2.2.2.2. Chức năng quản trị:*

Quản lý sản phẩm: Cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa, xóa thông tin về sản phẩm, bao gồm hình ảnh, giá cả, và tình trạng còn hàng.

Quản lý đơn đặt hàng: Tích hợp chức năng quản lý đơn đặt hàng, xem chi tiết đơn hàng.

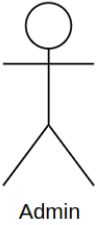
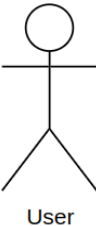
Quản lý khách hàng: Dễ dàng xem thông tin và lịch sử mua sắm của khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

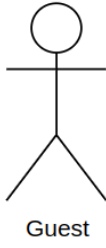
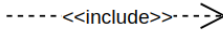
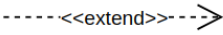
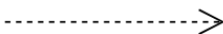
Tin tức và khuyến mãi: Hiển thị, thêm, sửa, xóa tin tức về sản phẩm, khuyến mãi và tin tức để giữ chân khách hàng.

Thống kê doanh thu: Thống kê về doanh số bán hàng, tồn kho và hoạt động trang web.

## **2.3. Phân tích hệ thống**

### **2.3.1. Các tác nhân của hệ thống**

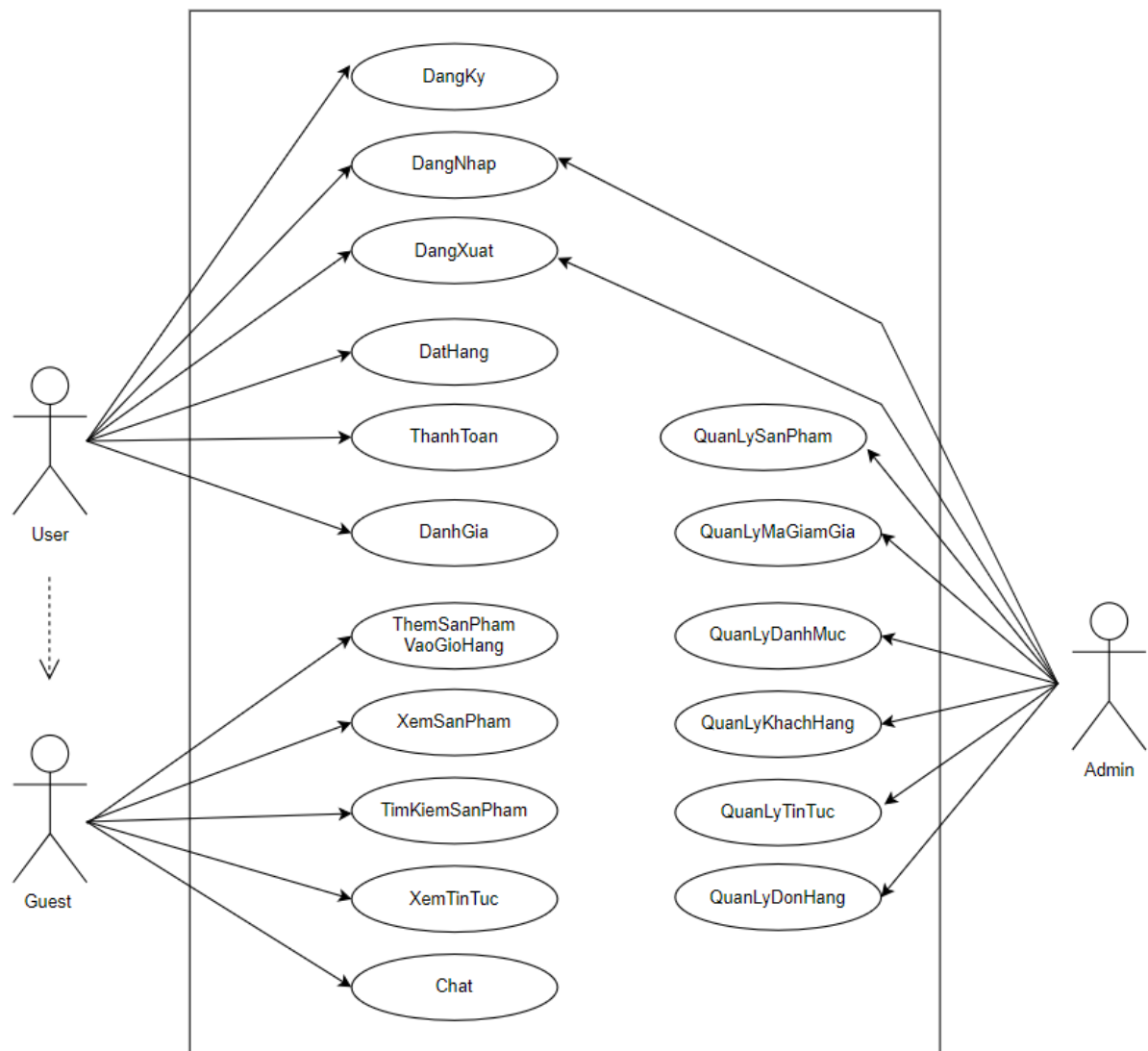
| STT | Tên tác nhân             | Hình ảnh                                                                                     | Ý nghĩa và chức năng                                                                                                                |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Quản trị viên<br>(Admin) | <br>Admin | Là người nắm quyền cao nhất và điều hành hết tất cả các hoạt động của một website                                                   |
| 2   | Người dùng<br>(User)     | <br>User  | Là người dùng đã đăng ký thành viên và đã có tài khoản đăng nhập vào website. Có quyền sử dụng tất cả các chức năng của khách hàng. |

|   |                                  |                                                                                     |                                                                                                                           |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Khách (Guest)                    |    | Là người chưa đăng ký thành viên và chưa đăng nhập được vào website. Sử dụng được một số chức năng nhất định của website. |
| 4 | Quan hệ bao gồm (Include)        |    | Include là mối quan hệ bắt buộc phải có giữa các Usecase với nhau. Cho phép một Usecase sử dụng chức năng Usecase khác.   |
| 5 | Quan hệ mở rộng (Extend)         |  | Extend là mối quan hệ mở rộng giữa các Usecase với nhau, có thể có hoặc không bắt buộc giữa các Usecase với nhau.         |
| 6 | Quan hệ kế thừa (Generalization) |  | Generalization là mối quan hệ kế thừa có thể hiểu là mối quan hệ cha con với nhau.                                        |
| 7 | Quan hệ giao tiếp (Association)  |  | Association là mối quan hệ giữa Actor và Usecase.                                                                         |

### 2.3.2. Một số biểu đồ Usecase chính của hệ thống

#### 2.3.2.1. Biểu đồ Usecase tổng quát

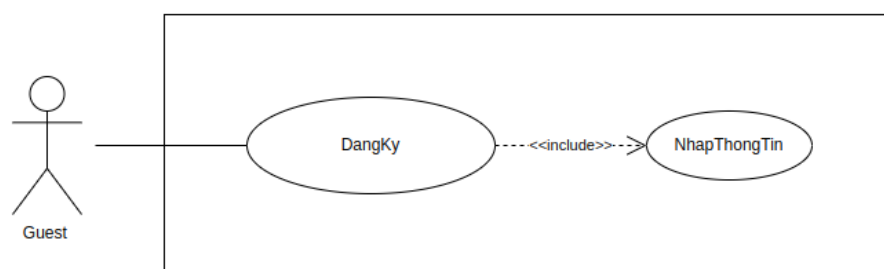




Hình: Biểu đồ Usecase tổng quát

(Nguồn: Biểu đồ do tác giả xây dựng)

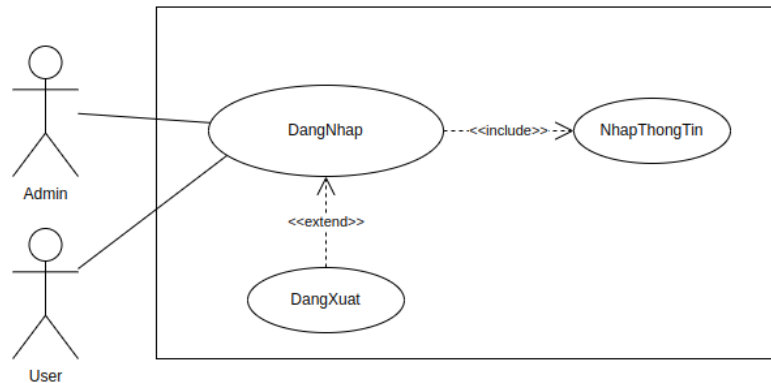
### 2.3.2.2. Biểu đồ UsecaseDangKy



Hình: Biểu đồ Usecase đăng ký

|                      |                                             |            |                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Tên UC               | UsecaseDangKy                               |            |                                                        |
| Tác nhân chính       | KH                                          |            |                                                        |
| Mô tả                | Cho phép KH đăng ký tài khoản vào hệ thống  |            |                                                        |
| Điều kiện tiên quyết | Website chưa được đăng nhập                 |            |                                                        |
| Kích hoạt            | Chọn đăng nhập rồi nhấn đăng ký ở đầu trang |            |                                                        |
| Sự kiện chính        | STT                                         | Tác nhân   | Hành động                                              |
|                      | 1                                           | Khách hàng | Chọn chức năng đăng ký                                 |
|                      | 2                                           | Hệ thống   | Hiển thị trang đăng ký                                 |
|                      | 3                                           | Khách hàng | Nhập thông tin đăng ký                                 |
|                      | 4                                           | Khách hàng | Nhấn nút “Đăng Ký”                                     |
|                      | 5                                           | Hệ thống   | Kiểm tra thông tin đăng ký                             |
|                      | 6                                           | Hệ thống   | Lưu thông tin tài khoản và được chuyển trang đăng nhập |

**2.3.2.3. Biểu đồ Usecase DangNhap**

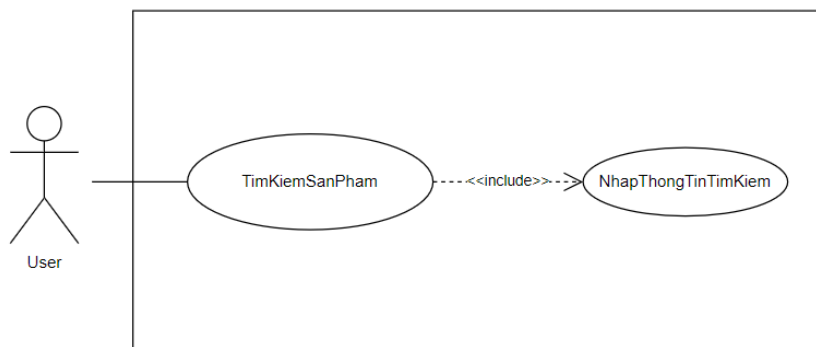


**Hình : Biểu đồ Usecase Đăng Nhập**

|                      |                                                   |            |                          |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Tên UC               | UsecaseDangNhap                                   |            |                          |
| Tác nhân chính       | KH                                                |            |                          |
| Mô tả                | Cho phép KH đăng nhập vào hệ thống                |            |                          |
| Điều kiện tiên quyết | Website chưa được đăng nhập và KH đã có tài khoản |            |                          |
| Kích hoạt            | Chọn đăng ở đầu trang                             |            |                          |
| Sự kiện chính        | STT                                               | Tác nhân   | Hành động                |
|                      | 1                                                 | Khách hàng | Chọn chức năng đăng nhập |
|                      | 2                                                 | Hệ thống   | Hiển thị trang đăng nhập |
|                      | 3                                                 | Khách hàng | Nhập thông tin đăng nhập |
|                      | 4                                                 | Khách hàng | Nhấn nút “Đăng Nhập”     |

|  |   |          |                              |
|--|---|----------|------------------------------|
|  | 5 | Hệ thống | Kiểm tra thông tin đăng nhập |
|  | 6 | Hệ thống | Chuyển hướng đến trang chủ   |

#### 2.3.2.4. Biểu đồ Usecase TìmKiemSanPham

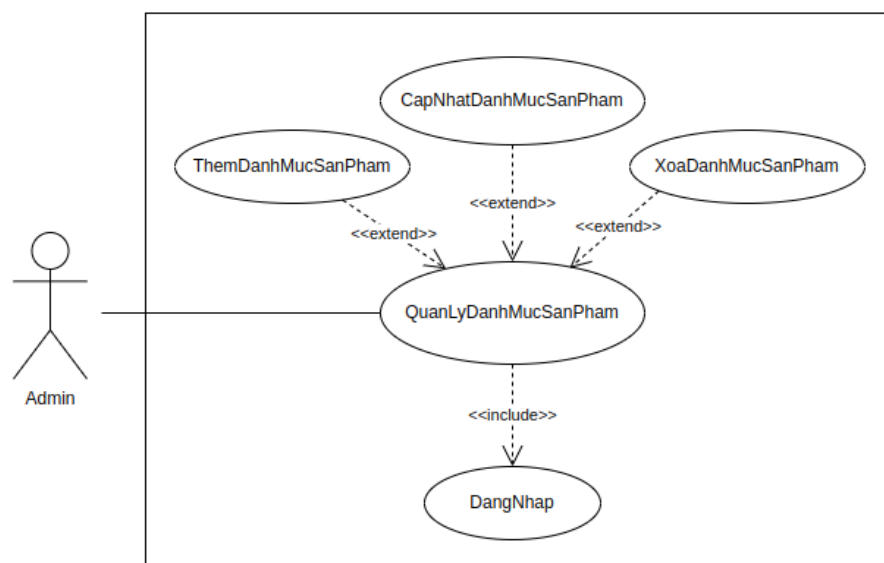


Hình : Biểu đồ Usecase Tìm kiếm sản phẩm

|                      |                                           |            |                         |
|----------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Tên UC               | UsecaseTìmKiemSanPham                     |            |                         |
| Tác nhân chính       | QTV                                       |            |                         |
| Mô tả                | Cho phép KH thực hiện chức năng tìm kiếm. |            |                         |
| Điều kiện tiên quyết | SP có trong hệ thống CSDL                 |            |                         |
| Kích hoạt            | Chọn mục Tìm kiếm trên trang              |            |                         |
| Sự kiện chính        | STT                                       | Tác nhân   | Hành động               |
|                      | 1                                         | Khách hàng | Chọn chức năng tìm kiếm |

|  |   |            |                                       |
|--|---|------------|---------------------------------------|
|  | 2 | Hệ thống   | Hiển thị trang tìm kiếm               |
|  | 3 | Khách hàng | Nhập thông tin cần tìm kiếm           |
|  | 4 | Khách hàng | Nhấn nút “Tìm kiếm”                   |
|  | 5 | Hệ thống   | Kiểm tra thông tin tìm kiếm có hợp lệ |
|  | 6 | Hệ thống   | Hiển thị danh sách tìm kiếm           |

#### 2.3.2.5. Biểu đồ Usecase QuanLyDanhMucSanPham



Hình : Biểu đồ Usecase Quản lý danh mục sản phẩm

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Tên UC         | UsecaseQuanLyDanhMucSanPham |
| Tác nhân chính | QTV, KH                     |

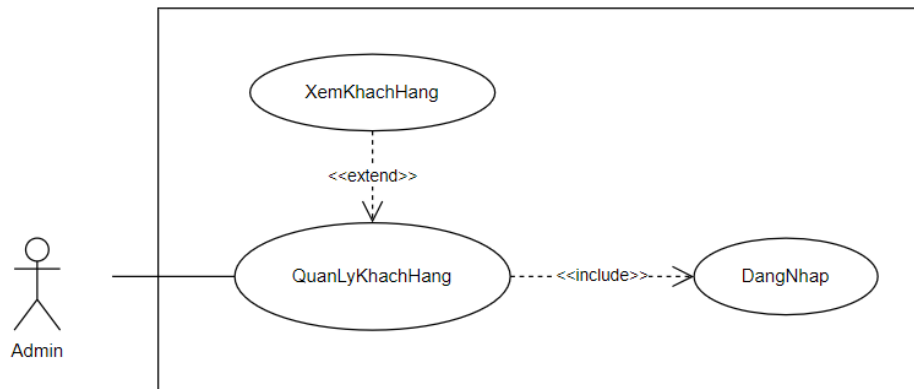
|                                           |                                                                                                                                                                               |               |                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Mô tả                                     | Cho phép QTV xem danh sách danh mục sản phẩm và thực hiện chức năng tìm kiếm, thêm danh mục sản phẩm, cập nhật thông tin danh mục sản phẩm. Khách hàng xem danh sách sản phẩm |               |                                          |
| Điều kiện tiên quyết                      | Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống                                                                                                                               |               |                                          |
| Kích hoạt                                 | Chọn quản lý danh mục                                                                                                                                                         |               |                                          |
| Chức năng xem danh sách danh mục sản phẩm |                                                                                                                                                                               |               |                                          |
| Sự kiện chính                             | STT                                                                                                                                                                           | Tác nhân      | Hành động                                |
|                                           | 1                                                                                                                                                                             | Quản trị viên | Chọn mục quản lý sản phẩm                |
|                                           | 2                                                                                                                                                                             | Hệ thống      | Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm |
|                                           | 3                                                                                                                                                                             | Hệ thống      | Hiển thị danh sách danh mục              |
| Chức năng tìm kiếm                        |                                                                                                                                                                               |               |                                          |
| Sự kiện chính                             | STT                                                                                                                                                                           | Tác nhân      | Hành động                                |
|                                           | 1                                                                                                                                                                             | Quản trị viên | Chọn mục quản lý sản phẩm                |
|                                           | 2                                                                                                                                                                             | Hệ thống      | Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm |
|                                           | 3                                                                                                                                                                             | Quản trị viên | Nhập tên danh mục sản phẩm               |

|                                         |     |               |                                               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------|
|                                         | 4   | Quản trị viên | Nhấn nút “Tìm kiếm”                           |
|                                         | 5   | Hệ thống      | Kiểm tra thông tin                            |
|                                         | 6   | Hệ thống      | Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm theo tên |
| <b>Chức năng thêm danh mục sản phẩm</b> |     |               |                                               |
| Sự kiện chính                           | STT | Tác nhân      | Hành động                                     |
|                                         | 1   | Quản trị viên | Chọn mục quản lý sản phẩm                     |
|                                         | 2   | Hệ thống      | Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm      |
|                                         | 3   | Quản trị viên | Nhấn nút “Thêm”                               |
|                                         | 4   | Hệ thống      | Hiển thị giao diện thêm mới                   |
|                                         | 5   | Quản trị viên | Nhập thông tin                                |
|                                         | 6   | Quản trị viên | Nhấn nút “Lưu thông tin”                      |
|                                         | 7   | Hệ thống      | Kiểm tra thông tin                            |
|                                         | 8   | Hệ thống      | Thêm danh mục sản phẩm vào hệ thống           |

|                                             |     |               |                                                   |
|---------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|
|                                             | 9   | Hệ thống      | Hiển thị thông báo “Thêm danh mục thành công”     |
| <b>Chức năng cập nhật danh mục sản phẩm</b> |     |               |                                                   |
| Sự kiện chính                               | STT | Tác nhân      | Hành động                                         |
|                                             | 1   | Quản trị viên | Chọn mục quản lý sản phẩm                         |
|                                             | 2   | Hệ thống      | Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm          |
|                                             | 3   | Quản trị viên | Nhấn nút “Cập nhật”                               |
|                                             | 4   | Hệ thống      | Hiển thị giao diện cập nhật                       |
|                                             | 5   | Quản trị viên | Nhập thông tin                                    |
|                                             | 6   | Quản trị viên | Nhấn nút “Lưu thông tin”                          |
|                                             | 7   | Hệ thống      | Kiểm tra thông tin                                |
|                                             | 8   | Hệ thống      | Cập nhật danh mục sản phẩm vào hệ thống           |
|                                             | 9   | Hệ thống      | Hiển thị thông báo “Cập nhật danh mục thành công” |

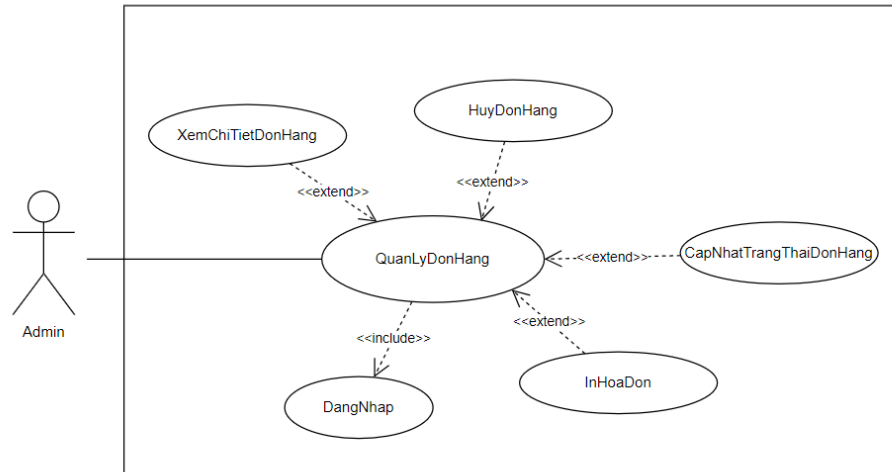
#### 2.3.2.6. Biểu đồ Usecase QuanLyKhachHang





|                                    |                                                                                  |               |                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Tên UC                             | UsecaseQuanLyKhachHang                                                           |               |                                   |
| Tác nhân chính                     | QTV, KH                                                                          |               |                                   |
| Mô tả                              | Cho phép QTV xem danh sách danh khách hàng và thực hiện chức năng xóa khách hàng |               |                                   |
| Điều kiện tiên quyết               | Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống                                  |               |                                   |
| Kích hoạt                          | Chọn quản lý khách hàng                                                          |               |                                   |
| Chức năng xem danh sách khách hàng |                                                                                  |               |                                   |
| Sự kiện chính                      | STT                                                                              | Tác nhân      | Hành động                         |
|                                    | 1                                                                                | Quản trị viên | Chọn mục quản lý khách hàng       |
|                                    | 2                                                                                | Hệ thống      | Hiển thị trang quản lý khách hàng |

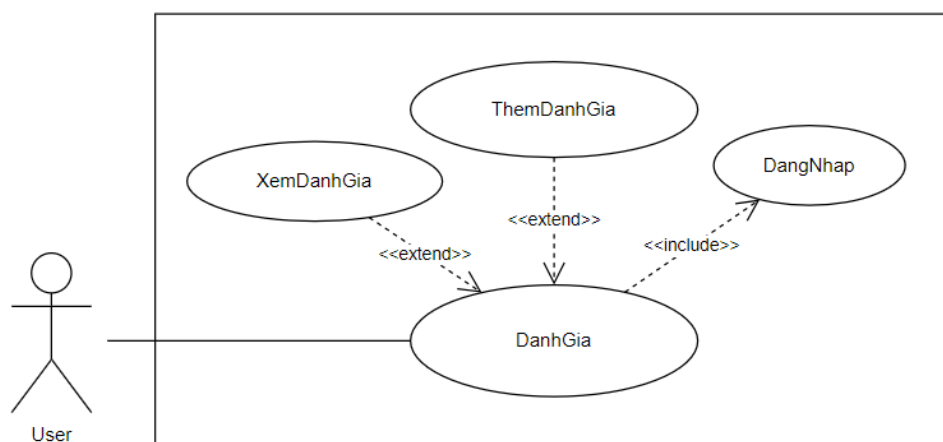
### 2.3.2.7. Biểu đồ Usecase QuanLyDonHang



|                                     |                                                                                                                                             |               |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Tên UC                              | UsecaseQuanLyDonHang                                                                                                                        |               |                                 |
| Tác nhân chính                      | QTV                                                                                                                                         |               |                                 |
| Mô tả                               | Cho phép QTV xem chi tiết đơn đặt hàng và thực hiện chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng, hủy đơn hàng. Khách hàng xem danh sách sản phẩm |               |                                 |
| Điều kiện tiên quyết                | Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống                                                                                             |               |                                 |
| Kích hoạt                           | Chọn quản lý đơn hàng                                                                                                                       |               |                                 |
| Chức năng xem chi tiết đơn đặt hàng |                                                                                                                                             |               |                                 |
| Sự kiện chính                       | STT                                                                                                                                         | Tác nhân      | Hành động                       |
|                                     | 1                                                                                                                                           | Quản trị viên | Chọn mục quản lý đơn hàng       |
|                                     | 2                                                                                                                                           | Hệ thống      | Hiển thị trang quản lý đơn hàng |

|                               |     |               |                                              |
|-------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|
|                               | 3   | Hệ thống      | Hiển thị danh sách đơn đặt hàng              |
| <b>Chức năng hủy đơn hàng</b> |     |               |                                              |
| Sự kiện chính                 | STT | Tác nhân      | Hành động                                    |
|                               | 1   | Quản trị viên | Chọn mục quản lý đơn hàng                    |
|                               | 2   | Hệ thống      | Hiển thị trang quản lý đơn hàng              |
|                               | 3   | Hệ thống      | Hiển thị danh sách đơn đặt hàng              |
|                               | 4   | Quản trị viên | Chọn đơn hàng cần hủy                        |
|                               | 5   | Hệ thống      | Hủy đơn đặt hàng trong hệ thống              |
|                               | 6   | Hệ thống      | Hiển thị thông báo “Hủy đơn hàng thành công” |

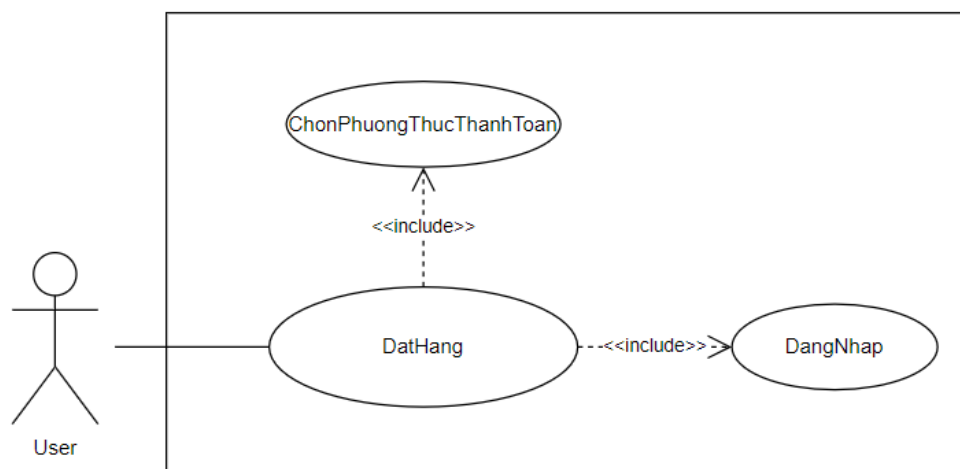
### 2.3.2.8. Biểu đồ Usecase DanhGia



|                         |                                                    |            |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Tên UC                  | UsecaseDanhGia                                     |            |                                                          |
| Tác nhân chính          | KH                                                 |            |                                                          |
| Mô tả                   | Cho phép KH xem đánh và thêm đánh giá cho sản phẩm |            |                                                          |
| Điều kiện tiên quyết    | KH đăng nhập thành công vào hệ thống               |            |                                                          |
| Kích hoạt               | Chọn xem chi tiết sản phẩm                         |            |                                                          |
| Chức năng xem đánh giá  |                                                    |            |                                                          |
| Sự kiện chính           | STT                                                | Tác nhân   | Hành động                                                |
|                         | 1                                                  | Khách hàng | Chọn xem chi tiết sản phẩm                               |
|                         | 2                                                  | Hệ thống   | Hiển thị trang chi tiết sản phẩm chứa danh sách đánh giá |
| Chức năng thêm đánh giá |                                                    |            |                                                          |
| Sự kiện chính           | STT                                                | Tác nhân   | Hành động                                                |
|                         | 1                                                  | Khách hàng | Chọn quản lý đơn đặt hàng                                |
|                         | 2                                                  | Hệ thống   | Hiển thị trang quản lý đơn đặt hàng                      |
|                         | 3                                                  | Khách hàng | Chọn mục “Đánh giá”                                      |
|                         | 4                                                  | Hệ thống   | Hiển thị danh sách đánh giá                              |

|  |    |            |                                                   |
|--|----|------------|---------------------------------------------------|
|  | 5  | Khách hàng | Chọn nút “Đánh giá”                               |
|  | 6  | Hệ thống   | Hiển thị giao diện đánh giá sản phẩm              |
|  | 7  | Khách hàng | Nhập thông tin đánh giá                           |
|  | 8  | Hệ thống   | Kiểm tra thông tin đánh giá                       |
|  | 9  | Hệ thống   | Thêm đánh giá sản phẩm vào hệ thống               |
|  | 10 | Hệ thống   | Hiển thị thông báo “Đánh giá sản phẩm thành công” |

### 2.3.2.9. Biểu đồ Usecase DatHang

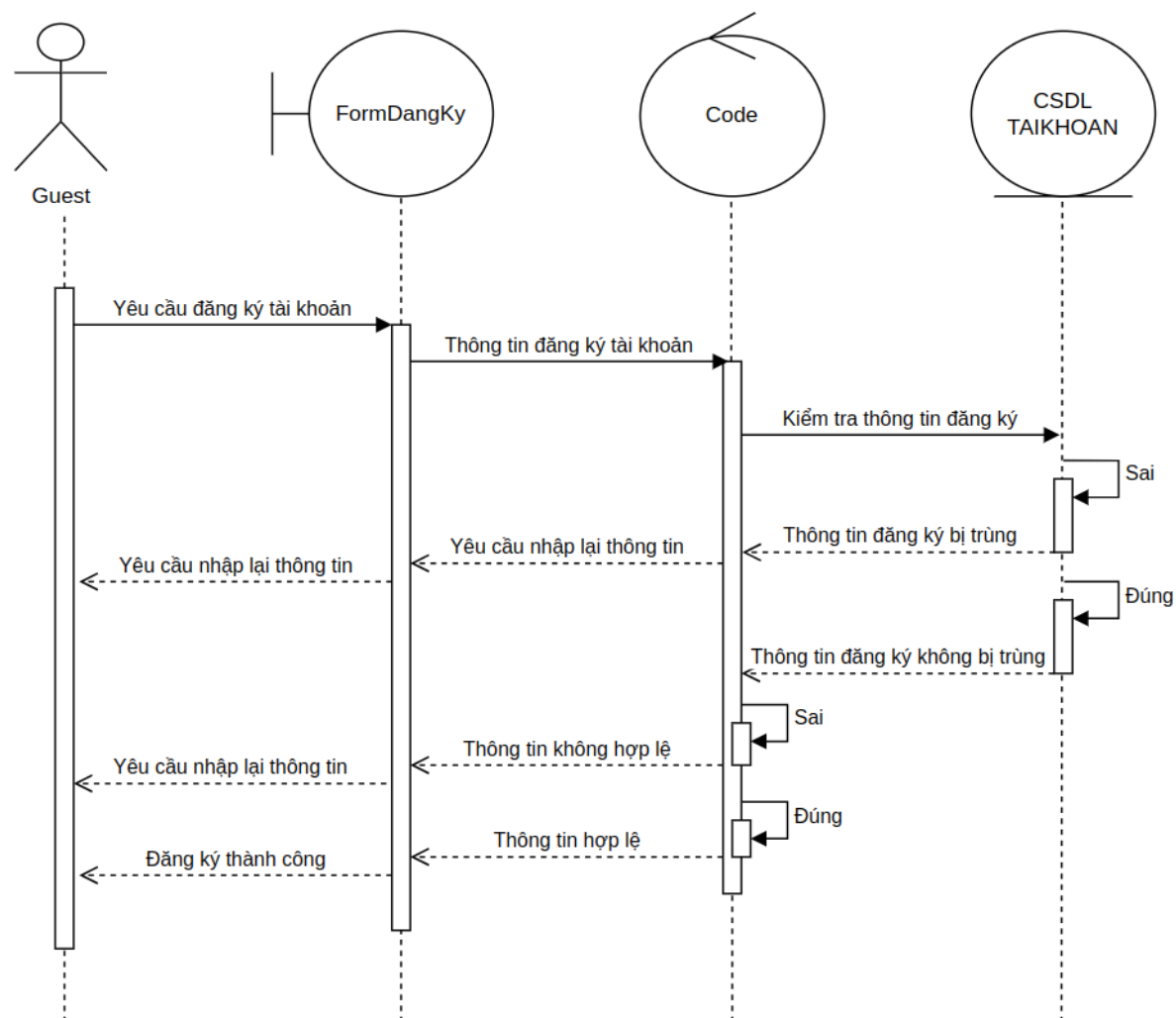


|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Tên UC         | UsecaseDatHang                                       |
| Tác nhân chính | KH                                                   |
| Mô tả          | Cho phép KH tiến hành đặt sản phẩm có trong giỏ hàng |

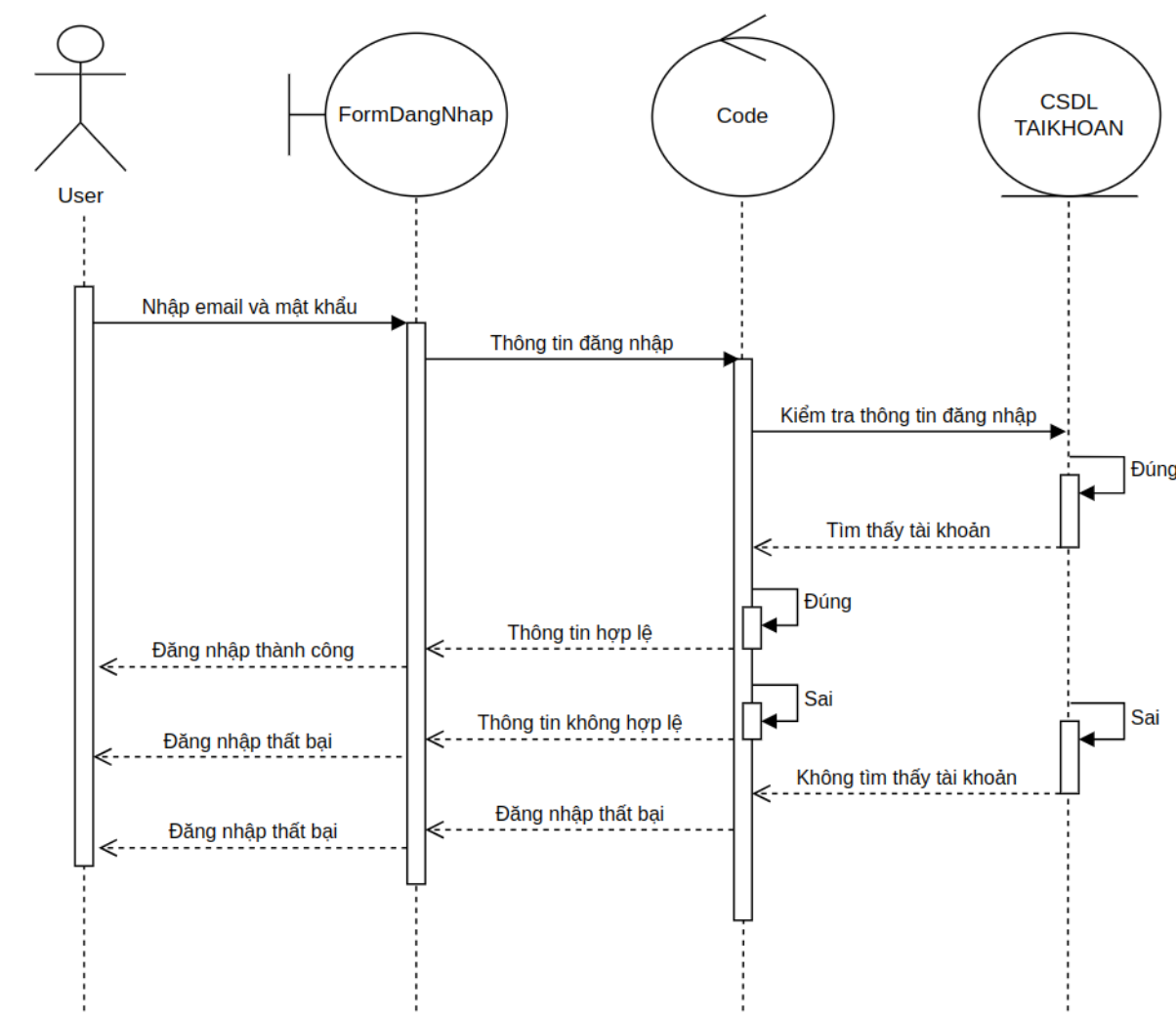
|                                     |                                                                       |            |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Điều kiện tiên quyết                | KH đăng nhập thành công vào hệ thống, trong giỏ hàng tồn tại sản phẩm |            |                                          |
| Kích hoạt                           | Chọn giỏ hàng                                                         |            |                                          |
| Chức năng xem chi tiết đơn đặt hàng |                                                                       |            |                                          |
| Sự kiện chính                       | STT                                                                   | Tác nhân   | Hành động                                |
|                                     | 1                                                                     | Khách hàng | Chọn giỏ hàng                            |
|                                     | 2                                                                     | Hệ thống   | Hiển thị trang giỏ hàng                  |
|                                     | 3                                                                     | Khách hàng | Nhấn nút “Đặt hàng”                      |
|                                     | 4                                                                     | Hệ thống   | Hiển thị trang đặt hàng                  |
|                                     | 5                                                                     | Khách hàng | Nhập thông tin đặt hàng                  |
|                                     | 6                                                                     | Hệ thống   | Kiểm tra thông tin đặt hàng              |
|                                     | 7                                                                     | Hệ thống   | Hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công” |

### 2.3.3. Biểu đồ tuần tự

#### 2.3.3.1. Biểu đồ tuần tự đăng ký

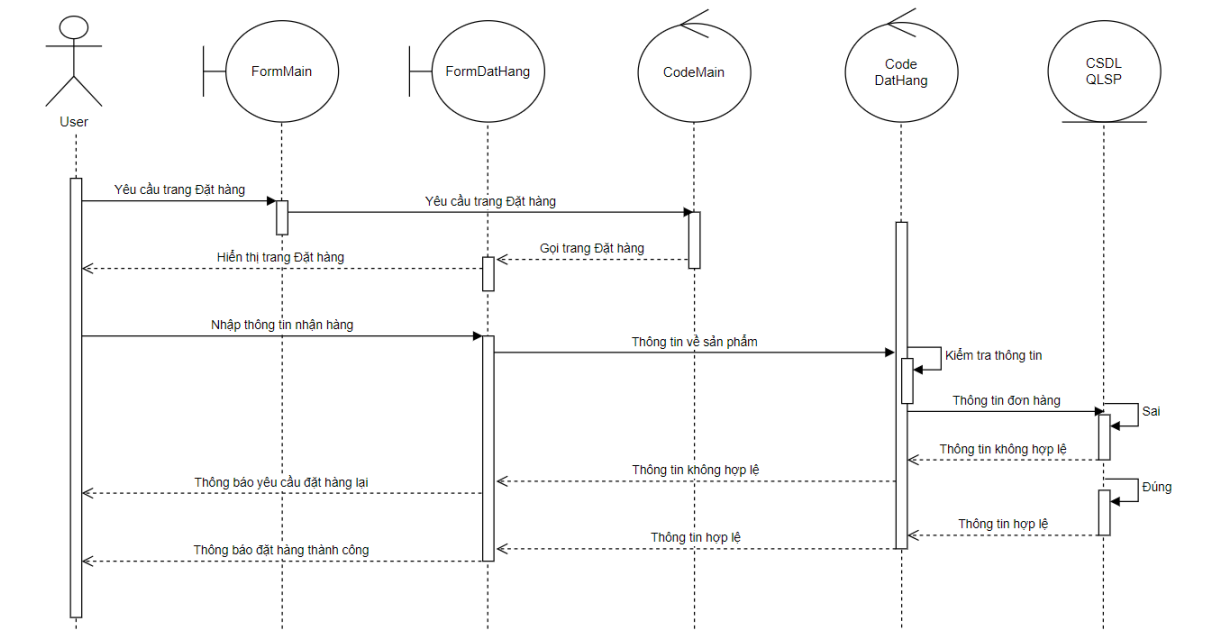


### 2.3.3.2. Biểu đồ tuần tự đăng nhập

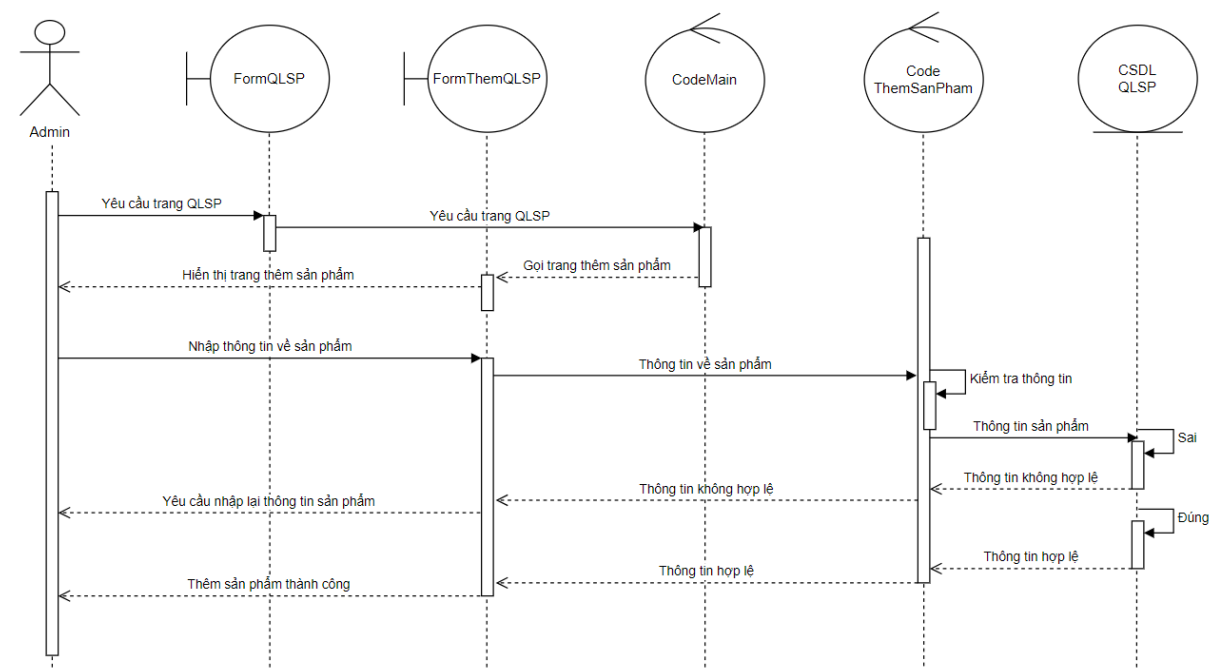




### 2.3.3.3. Biểu đồ tuần tự Đặt hàng



### 2.3.3.4. Biểu đồ tuần tự Thêm Sản Phẩm



### **CHƯƠNG III: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE CÀO CÀO GARDEN**

#### **3.1. Thiết kế CSDL**

##### *3.1.1. Sơ đồ lớp*

##### *3.1.2. Mô hình dữ liệu quan hệ*

##### *3.1.3. Thiết kế cấu trúc các bảng dữ liệu*

#### **3.2. Thiết kế giao diện**

##### *3.2.1. Giao diện trang chủ*

##### *3.2.2. Giao diện đăng ký tài khoản*

##### *3.2.3. Giao diện đăng nhập*

##### *3.2.4. Giao diện trang sản phẩm*

##### *3.2.5. Giao diện sản phẩm*

##### *3.2.6. Giao diện tin tức*

##### *3.2.7. Giao diện giỏ hàng*

##### *3.2.8. Giao diện hóa đơn thanh toán*

##### *3.2.9. Giao diện tổng quan trang quản trị*

##### *3.2.10. Giao diện quản lý sản phẩm*

##### *3.2.11. Giao diện quản lý khách hàng*

##### *3.2.12. Giao diện quản lý tin tức*

##### *3.2.13. Giao diện quản lý đơn đặt hàng*

#### **3.3. Xây dựng và triển khai website**

#### **3.4. Kiểm thử hệ thống**